

ASSUNTO

RLM – Prof. Sérgio Altenfelder

- Conjuntos Numéricos (2 conjuntos)

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

PRIMEIRO MODELO DE QUESTÃO

Começa pela intersecção e vai subtraindo, só não vai subtrair se estiver escrito o termo apenas.

Como identificar?

Resposta: A INTERSECÇÃO É dada.

Regra: fórmula utilizada com dois conjuntos

- $TOTAL = S1 - S2 + N$

2

SEGUNDO MODELO DE QUESTÃO

Caso a intersecção não seja dada, devemos começar pelo apenas e imediatamente encontrar a intersecção.

Como identificar?

Resposta: Quando a INTERSECÇÃO NÃO É DADA e NÃO É solicitada na pergunta.

Sem regra: Não é possível utilizar a fórmula

- $TOTAL = S1 - S2 + N$

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

TERCEIRO MODELO DE QUESTÃO

Caso a intersecção não seja dada e seja solicitada a intersecção.

Como identificar?

Resposta: Quando a INTERSECÇÃO NÃO É DADA e SEJA SOLICITADA na pergunta.

Regra: fórmula utilizada com dois conjuntos

- $TOTAL = S1 - S2 + N$

4

EXEMPLOS

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 1

Em um colégio sabe-se que:

- 80 alunos estudam Matemática.
- 60 alunos estudam Português.
- 20 alunos estudam Matemática e Português.

Sabendo-se que apenas são dadas aulas destas duas disciplinas, quantos alunos estudam neste colégio?

- A) 120
- B) 130
- C) 140
- D) 150
- E) 160

6

EXEMPLO 2

Em um colégio sabe-se que:

- 80 alunos estudam apenas Matemática.
- 60 alunos estudam apenas Português.
- 20 alunos estudam Matemática e Português.

Sabendo-se que apenas são dadas aulas destas duas disciplinas, quantos alunos estudam neste colégio?

- A) 120
- B) 130
- C) 140
- D) 150
- E) 160

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 3

Em um colégio sabe-se que:

- 80 alunos estudam Matemática.
- 60 alunos estudam Português.
- 20 alunos estudam apenas Matemática.

Sabendo-se que apenas são dadas aulas destas duas disciplinas, quantos alunos estudam neste colégio?

- A) 80
- B) 90
- C) 100
- D) 120
- E) 140

8

EXEMPLO 4

Em um colégio estudam 150 alunos, sabe-se que:

- 80 alunos estudam Matemática.
- 60 alunos estudam Português.
- 20 alunos estudam Matemática e Português.

Quantos alunos não estudam nem Matemática, nem Português?

- A) 10
- B) 25
- C) 30
- D) 15
- E) 20

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 5

Em um colégio estudam 120 alunos, sabe-se que:

- 80 alunos estudam Matemática
- 60 alunos estudam Português

Sabendo-se que apenas são dadas aulas destas duas disciplinas, quantos alunos estudam as duas disciplinas ao mesmo tempo?

- A) 10
- B) 25
- C) 30
- D) 15
- E) 20

10

Como esse assunto pode cair em sua prova?

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Uma empresa divide-se unicamente nos departamentos A e B. Sabe-se que 19 funcionários trabalham em A, 13 trabalham em B e existem 4 funcionários que trabalham em ambos os departamentos. O total de trabalhadores dessa empresa é

- A) 36
- B) 32
- C) 30
- D) 28
- E) 24

12

2. Durante um dia de visitação no Zoológico de Gramado, constatou-se, por meio da aplicação de um questionário, que:

- **200 pessoas gostaram de visitar o acervo dos pássaros.**
- **100 pessoas gostaram de visitar o acervo dos primatas.**
- **50 pessoas gostaram de visitar ambos os acervos (pássaros e primatas).**

O número de pessoas consultadas, nesse dia de visitação no Zoológico de Gramado, por meio de questionário, foi:

- A) 350
- B) 300
- C) 275
- D) 260
- E) 250

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. Uma prova com duas questões foi dada a uma classe de quarenta alunos. Dez alunos acertaram as duas questões, 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as duas questões?

- A) 5
- B) 6
- C) 7
- D) 8
- E) 9

14

4. Em uma pesquisa realizada com 300 pessoas em Gramado, constatou-se que 100 gostam do chocolate da marca X, 150 gostam do chocolate da marca Y e 40 gostam de ambas as marcas (X e Y). O número de pessoas consultadas que não gostam nem do chocolate da marca X nem do chocolate da marca Y é:

- A) 40
- B) 60
- C) 90
- D) 110
- E) 300

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5. Em uma pesquisa com 200 pessoas, sabe-se que: 120 pessoas preferem o produto A, 160 pessoas preferem o produto B. Sabendo-se que existem apenas esses dois produtos, quantas pessoas preferem os dois produtos?

- A) 80
- B) 70
- C) 60
- D) 75
- E) 65

16

6. Em uma turma com 40 estudantes, sabe-se que 20 gostam de ciências, 30 gostam de história e 10 não gostam nem de ciências nem de história. O número de estudantes da turma que gostam de ciências e história ao mesmo tempo é:

- A) 10
- B) 20
- C) 30
- D) 40
- E) 50

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

7. Uma editora realizou com 100 pessoas que leram os livros A e B, a fim de avaliar a aprovação desses livros. Sobre os resultados dessa pesquisa, sabe-se que:

- 70 pessoas gostaram do livro A.
- 45 pessoas gostaram do livro B.
- 10 pessoas não gostaram de nenhum desses dois livros.

É correto afirmar que o número de pessoas dessa entrevista que gostaram de ambos os livros A e B é igual a:

- A) 10
- B) 15
- C) 20
- D) 25
- E) 30

18

8. Um grupo de 700 pessoas participaram de uma entrevista sobre dois tipos de chocolate. Sabe-se que:

- 160 pessoas disseram gostar de chocolate branco;
- 350 pessoas disseram gostar de chocolate ao leite;
- 250 pessoas disseram não gostar de nenhum dos dois tipos de chocolate;

O número de pessoas que disseram gostar dos dois tipos de chocolate é:

- A) 60 pessoas
- B) 50 pessoas
- C) 40 pessoas
- D) 30 pessoas
- E) 20 pessoas

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

9. Uma entrevista foi realizada com 300 pessoas a fim de verificar se os entrevistados já haviam lido o livro “Ana Terra” ou o livro “O centauro no Jardim”. Dos entrevistados, 180 leram “Ana Terra”, 100 leram “O centauro no Jardim” e 80 não leram nenhum destes dois livros. Segundo a teoria dos conjuntos, é correto afirmar que o número de pessoas entrevistadas que leram ambos os livros é igual a:

- A) 120
- B) 100
- C) 80
- D) 60
- E) 40

20

10. O resultado de uma pesquisa com os funcionários de uma empresa sobre a disponibilidade para um dia de jornada extra no sábado e/ou no domingo, é mostrado na tabela abaixo:

Disponibilidade	Número de funcionários
apenas no sábado	25
no sábado	32
no domingo	37

Dentre os funcionários pesquisados, o total que manifestou disponibilidade para a jornada extra “apenas no domingo” é igual a

- A) 7
- B) 14
- C) 27
- D) 30
- E) 37

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

11. Uma pesquisa realizada com 200 pessoas apontou que:

- 30 pessoas não gostam de Coca-Cola e também não gostam de Pepsi.
- 90 pessoas não gostam de Coca-Cola.
- 100 pessoas gostam de Pepsi.

Segundo a teoria dos conjuntos, é possível afirmar que o número de pessoas desta pesquisa que gostam de Coca-Cola é igual a:

- A) 70 pessoas
- B) 80 pessoas
- C) 90 pessoas
- D) 100 pessoas
- E) 110 pessoas

22

12. Na festa de aniversário de Larissa havia dois brinquedos: pula-pula e piscina de bolinhas. Sabe-se que 100 crianças brincaram somente em um dos brinquedos, 100 crianças brincaram na piscina de bolinhas, 40 crianças brincaram nos dois brinquedos e 70 crianças não brincaram no pula-pula. Quantas crianças havia na festa de Larissa?

- A) 150
- B) 140
- C) 100
- D) 180
- E) 110

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

13. Num grupo de pessoas, verificou-se que 310 leram apenas um dos gibis A ou B; 270, o gibi B; 80, os dois gibis, A e B; e 340 não leram o gibi A. O número de estudantes desse grupo é igual a

- A) 480
- B) 380
- C) 540
- D) 610
- E) 430

24

14. Em uma classe, há 20 alunos que praticam futebol mas não praticam voley e há 8 alunos que praticam voley mas não praticam futebol. O total dos que praticam voley é 15. Ao todo, existem 17 alunos que não praticam futebol. O número de alunos de classe é:

- A) 30
- B) 35
- C) 37
- D) 42
- E) 44

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

- | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| 1. D | 2. E | 3. A | 4. C | 5. A | 6. B | 7. D | 8. A | 9. D | 10. D |
| 11. E | 12. A | 13. C | 14. E | | | | | | |

26